



Práctica 5

Diseño de un Sistema Algorítmico:
Máquina Tragaperras



Máquina Tragaperras

- Esta sencilla máquina tragaperras tiene dos ruletas que implementaremos utilizando dos contadores módulo 10.
- Inicialmente, la máquina intentará atraer a los clientes iluminando los leds siguiendo una secuencia determinada.
- Al pulsar “inicio”, los contadores empezarán a contar cada uno a una frecuencia diferente y suficientemente rápida para que los números no sean visibles para el ojo humano.
- Al pulsar “fin”, los contadores pararán. Si coincide el número en el que han parado cada uno de ellos, habremos ganado.
- Dependiendo del resultado, los leds realizarán una secuencia determinada durante 5 segundos.
- Después, la máquina vuelve al estado inicial.



Entidades

```
entity tragaperrasASM is
  port (
    rst           : in  STD_LOGIC;
    clk           : in  STD_LOGIC;
    inicio        : in  STD_LOGIC;
    fin           : in  STD_LOGIC;
    opCodeleds    : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
    ruleta01      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    ruleta02      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
  );
end tragaperrasASM;
```

```
entity tragaperrasASMBasys3 is
  port (
    rst           : in  STD_LOGIC;
    clk           : in  STD_LOGIC;
    inicio        : in  STD_LOGIC;
    fin           : in  STD_LOGIC;
    leds          : out STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
    display       : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
    display_enable : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
  );
end tragaperrasASMBasys3;
```



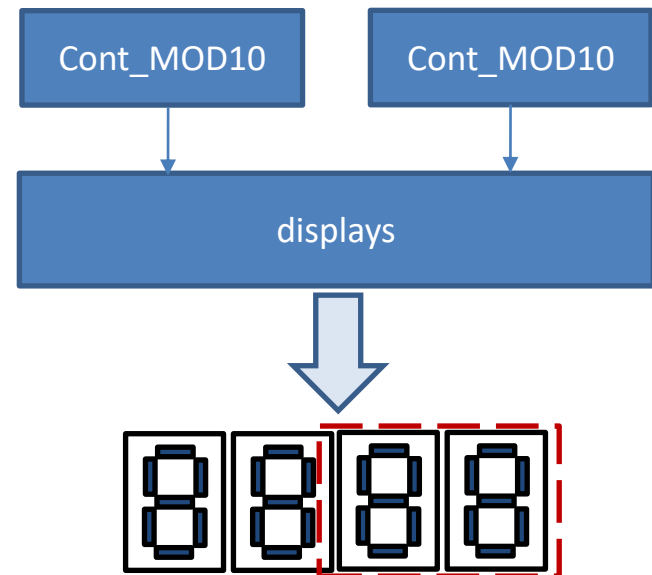
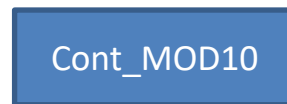
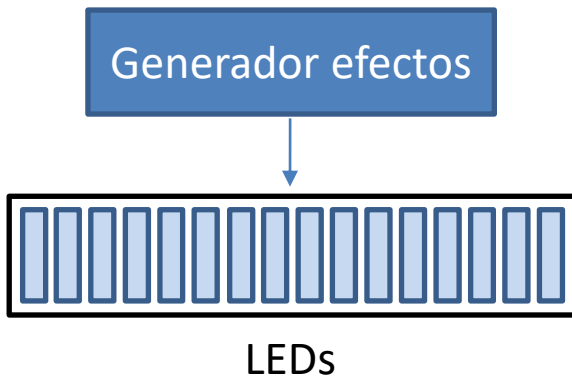
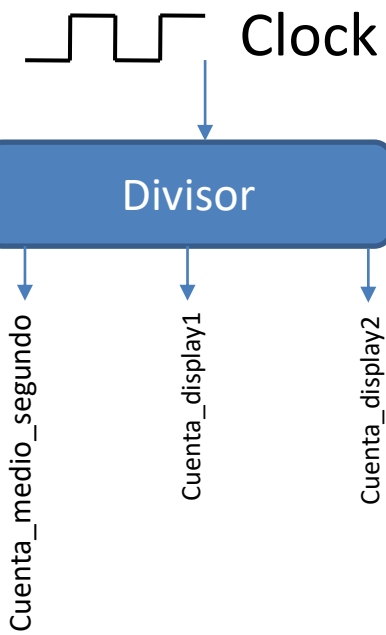
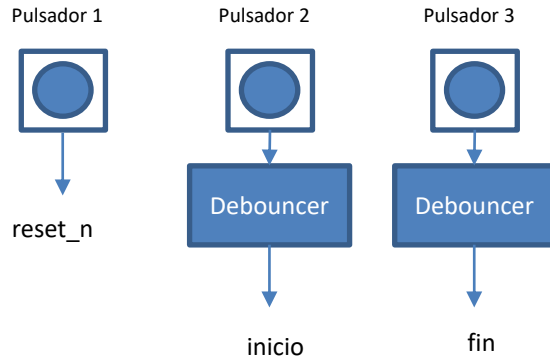
Elementos

- 3 pulsadores
- Divisor de frecuencias
- Eliminadores de rebotes
- Contadores módulo 10
- Generador de secuencias
- Unidad de control/Ruta de datos
- 2 displays de 7-segmentos
- 1 barra de leds

Entrada

FPGA

Salida



Esquema de funcionamiento



- “Estado 1” (Reset):
 - Contadores a cero.
 - Displays mostrando “00”.
 - Leds: secuencia “atraer cliente”.
- “Estado 2”, tras pulsar *inicio*:
 - Leds apagados.
 - Contadores contando, cada uno según su señal de cuenta.
 - Displays mostrando el número del contador de forma imperceptible para el ojo humano.
- “Estado 3”, tras pulsar *fin*:
 - Contadores quietos.
 - Displays mostrando el resultado.
 - Leds, dependiendo del valor de los contadores:
 - Secuencia: “Premio”
 - Secuencia: “Mala suerte, prueba otra vez”

NOTA: Para la implementación podéis utilizar el número de estados que se consideren necesarios



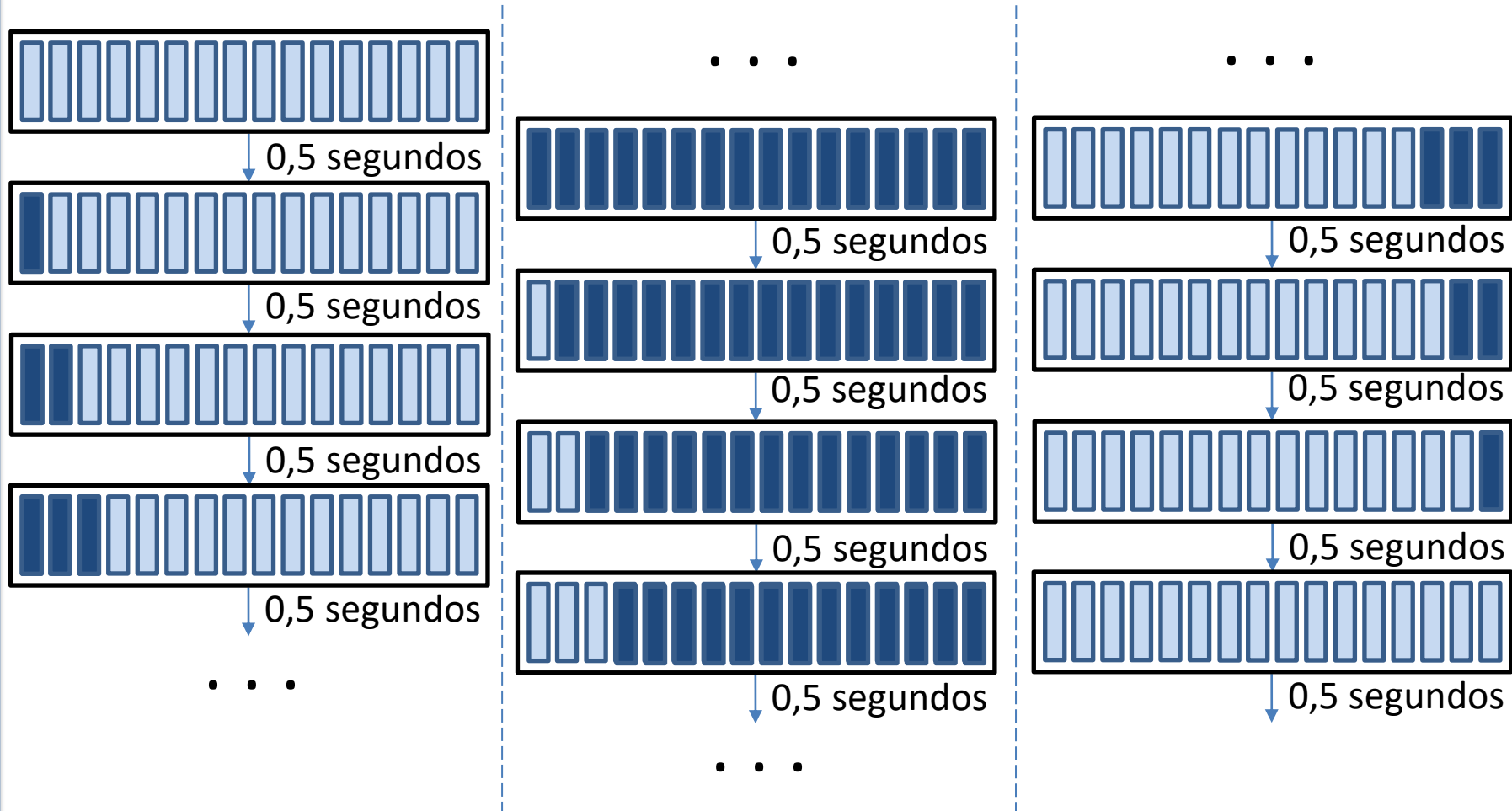
Secuencias (I)

- Para generar las secuencias utilizaremos el módulo “efectosLEDs” estableciendo el valor que corresponde a la secuencia en la señal ‘opCode’.
- Secuencia “apagado” (opCode = “000”):



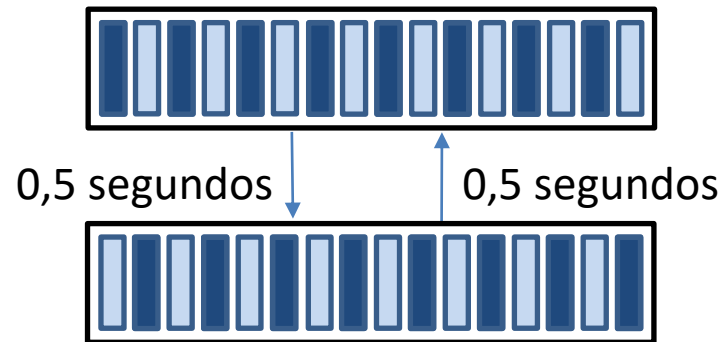
Secuencias (II)

- Secuencia “Atraer clientes” (OpCode = “100”):

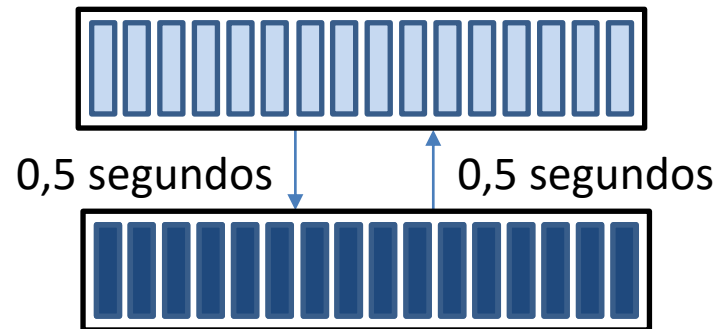


Secuencias (III)

- Secuencia “Mala suerte, prueba otra vez” (opCode = “011”):



- Secuencia “Premio” (opCode: “010”):





Tareas

- Al inicio del laboratorio el alumno debe presentar su diseño en papel y el diagrama ASM.
- El alumno debe:
 - Utilizar los archivos “debouncer”, “displays”, “divisor” y “efectosLEDs”.
 - Codificar:
 - Contador módulo 10
 - Unidad de control/Ruta de datos



Calificación

- El estudiante debe acudir al laboratorio con la práctica estudiada e implementada desde casa
- El estudiante debe hacer funcionar la práctica 5 en el laboratorio en la FPGA y mostrarla al profesor
 - Si funciona, +0.15 puntos
 - En caso de que no funcione, podéis enseñar la simulación, equivalente a la mitad de la nota (+0.075 puntos)
- La práctica 5 presenta una parte avanzada (+0.35 puntos)